

表 1 钢球直径测量原始数据

边缘坐标 x1 (mm)	边缘坐标 x2 (mm)
10	11.5
11	12.5
12	13.5

表 2 钢球直径测量计算明细

x1	x2	diameter
10	11.5	1.5
11	12.5	1.5
12	13.5	1.5

表 3 钢球直径测量结果汇总

结果量	数值	单位
平均直径 d	1.5	mm
标准差	0	mm

表 4 不同温度粘滞系数参数

下落距离 L	钢球直径 d	钢球密度	油密度	管内径 D	重力加速度
20	1.5	7800	950	2	9.794

表 5 不同温度粘滞系数原始数据

温度 T (°C)	t1 (s)	t2 (s)	t3 (s)	t4 (s)
20	18	18.1	17.9	18
25	17	17.1	16.9	17
30	16	16.1	15.9	16
35	15	15.1	14.9	15
40	14	14.1	13.9	14

表 6 不同温度粘滞系数计算明细

temperature	t_mean	velocity	eta	re	eta_corrected
20	18	0.011111	0.639619	0.024754	0.639619
25	17	0.011765	0.604084	0.027752	0.604084
30	16	0.0125	0.56855	0.03133	0.56855
35	15	0.013333	0.533016	0.035646	0.533016
40	14	0.014286	0.497481	0.04092	0.497481

表 7 不同温度粘滞系数结果汇总

结果量	数值	单位
首温度 η'	0.639619	Pa·s
Re 最小值	0.024754	
Re 最大值	0.04092	

表 8 不同球径对比（拓展）参数

下落距离 L	液体温度 T	钢球密度	油密度	管内径 D	重力加速度
20	40	7800	950	2	9.794

表 9 不同球径对比（拓展）原始数据

小球直径 d (mm)	t1 (s)	t2 (s)	t3 (s)	t4 (s)
1	30	30.1	29.9	30
1.8	14	14.1	13.9	14
2.4	9	9.1	8.9	9

表 10 不同球径对比（拓展）计算明细

diameter	t_mean	velocity	eta	re	eta_corrected
1	30	0.006667	0.499173	0.012688	0.499173
1.8	14	0.014286	0.695165	0.035141	0.695165
2.4	9	0.022222	0.750062	0.06755	0.750062

表 11 不同球径对比（拓展）结果汇总

结果量	数值	单位
有效小球数	3	
平均修正粘度	0.648133	Pa·s
最大 Re	0.06755	

图 1 钢球直径测量

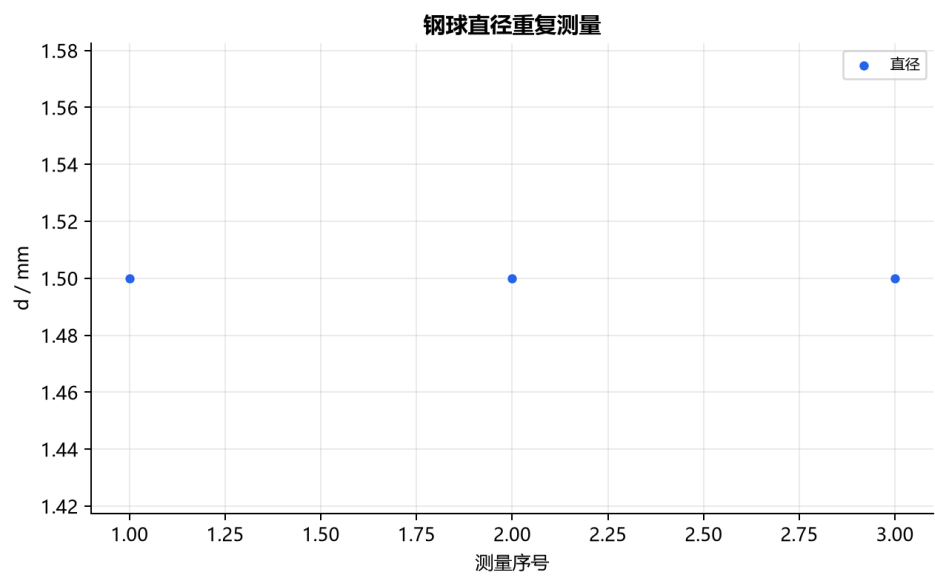


图 2 不同温度粘滞系数

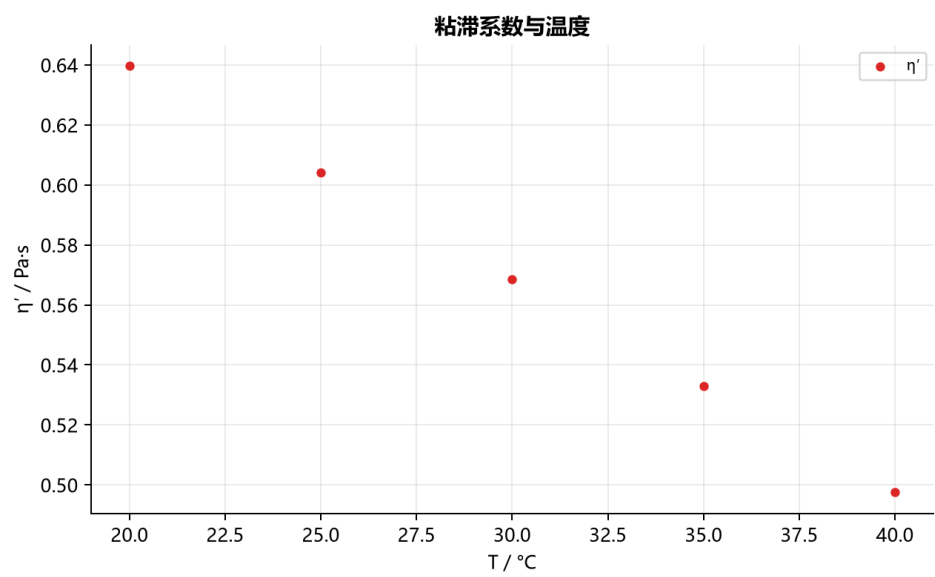
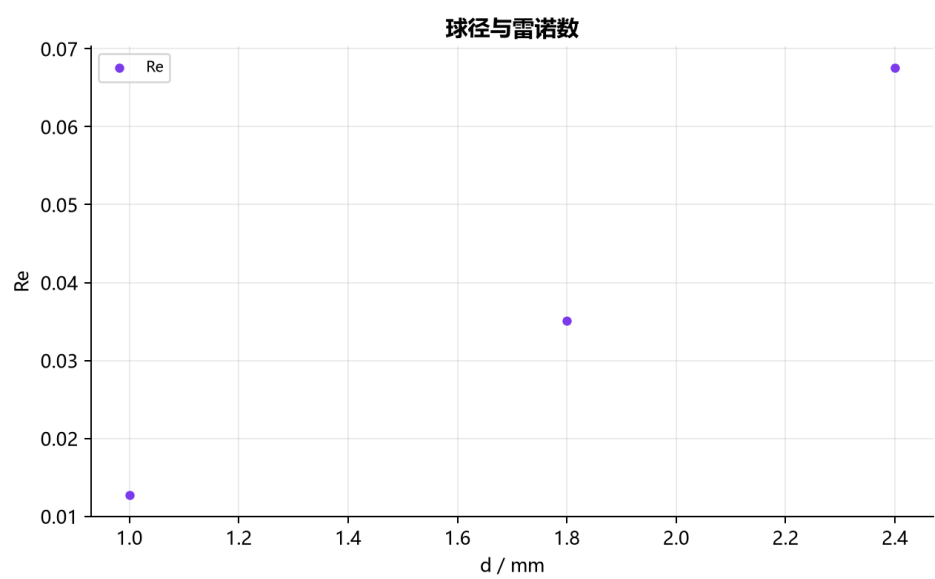


图 3 不同球径对比 (拓展)



第三部分 数据分析与处理

钢球直径测量

由三个方向坐标差求平均直径。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$d_i = |x_{2,i} - x_{1,i}|, \quad \overline{d} = \frac{1}{n} \sum_i d_i$$

第 1 组逐点代入：x1=10, x2=11.5, diameter=1.5。

第 2 组逐点代入：x1=11, x2=12.5, diameter=1.5。

第 3 组逐点代入：x1=12, x2=13.5, diameter=1.5。

本组数据代入后：平均直径 d=1.5 mm；标准差=0 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

不同温度粘滞系数

计算 η、Re 与 Oseen 修正。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$V_0 = \frac{L}{t}$$

$$\eta_0 = \frac{gd^2(\rho - \rho_0)}{18v_0(1 + 2.4d/D)}$$

$$Re = \frac{\rho_0 v_0 d}{\eta_0}, \quad \eta' = \eta_0 \left(1 - \frac{3}{16} Re\right)$$

第 1 组逐点代入：temperature=20, t_mean=18, velocity=0.011111, eta=0.639619, re=0.024754, eta_corrected=0.639619。

第 2 组逐点代入：temperature=25, t_mean=17, velocity=0.011765, eta=0.604084, re=0.027752, eta_corrected=0.604084。

第 3 组逐点代入：temperature=30, t_mean=16, velocity=0.0125, eta=0.56855, re=0.03133, eta_corrected=0.56855。

第 4 组逐点代入：temperature=35, t_mean=15, velocity=0.013333, eta=0.533016, re=0.035646, eta_corrected=0.533016。

第 5 组逐点代入：temperature=40, t_mean=14, velocity=0.014286, eta=0.497481, re=0.04092, eta_corrected=0.497481。

本组数据代入后：首温度 η'=0.639619 Pa·s；Re 最小值=0.024754；Re 最大值=0.04092

。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

不同球径对比 (拓展)

同一温度下至少选择两个不同规格小球，比较 η 与 Re。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$V_0 = \frac{L}{t}$$

$$Re = \frac{\rho_0 v_0 d}{\eta_0}$$

第 1 组逐点代入：diameter=1, t_mean=30, velocity=0.006667, eta=0.499173, re=0.012688, eta_corrected=0.499173。

第 2 组逐点代入：diameter=1.8, t_mean=14, velocity=0.014286, eta=0.695165, re=0.035141, eta_corrected=0.695165。

第 3 组逐点代入：diameter=2.4, t_mean=9, velocity=0.022222, eta=0.750062, re=0.06755, eta_corrected=0.750062。

本组数据代入后：有效小球数=3；平均修正粘度=0.648133 Pa·s；最大 Re=0.06755

。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可拟合 $\eta = A \exp(B/T)$ ，并比较不同球径下雷诺数与修正量。

改进建议

小球沿中轴释放；在缓冲区后计时；每温度充分恒温并重复四次。

误差分析

球径和管径测量、计时反应、球偏心贴壁、温度不均匀及未达到收尾速度。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。